
Спецификация

Компонент Eco.Locale.C89

Статус: Черновик

Дата: Ноябрь 8, 2021

Версия: 1.0

Авторы	Компания
Владимир Башев	ПИРФ

Содержание

1. Обзор	3
1.1. Введение	3
1.2. Примечание	3
1.3. Ссылки	3
2. Компонент Eco.Locale.C89	4
2.1. IEcoLocaleC89 описание на ECO IDL	5
2.1.1. Функция setlocale	6
2.1.2. Функция localeconv	6
Приложение А: Обучающие программы	7

1. Обзор

Данный документ описывает требования к реализации компонента Eco.Locale.C89 (Компонент локализация).

1.1. Введение

Описание.

1.2. Примечание

- Ключевые слова в документе

1.3. Ссылки

Данный параграф содержит ссылки на информацию, помогающую понять данный документ:

[] – наименование ссылки

Доступен по: <http://адрес>

2. Компонент Eco.Locale.C89

Компонент, имеет следующие описание:

2.1. IEcoLocaleC89 описание на ECO IDL

ECO IDL

```
import "IEcoBase1.h"

// Signal types
#define LC_ALL          0
#define LC_COLLATE     1
#define LC_CTYPE       2
#define LC_MONETARY    3
#define LC_NUMERIC     4
#define LC_TIME        5

[
  object,
  uuid(00000000-0000-0000-0000-89000000B101),
]

interface IEcoLocaleC89 : IEcoUnknown {

  char*          setLocale          ([in] int category,
                                       [in] const char* locale);

  struct lconv*  Localeconv        ();

}
```

2.1.1. Функция `setlocale`

Библиотечная функция C устанавливает или считывает информацию, зависящую от местоположения.

2.1.2. Функция `localeconv`

Библиотечная функция C устанавливает или считывает информацию, зависящую от местоположения. Они возвращаются в объекте типа структуры `lconv`.

Приложение А: Обучающие программы

```

/*
 * <кодировка символов>
 *   Cyrillic (UTF-8 with signature) - Codepage 65001
 * </кодировка символов>
 *
 * <сводка>
 *   EcoLocaleC89
 * </сводка>
 *
 * <описание>
 *   Данный исходный файл является точкой входа
 * </описание>
 *
 * <автор>
 *   Copyright (c) 2018 Vladimir Bashev. All rights reserved.
 * </автор>
 *
 */

/* Eco OS */
#include "IEcoSystem1.h"
#include "IdEcoMemoryManager1.h"
#include "IdEcoInterfaceBus1.h"
#include "IdEcoLocaleC89.h"
#include "IdEcoStdIOC89.h"
#include "IdEcoTimeC89.h"

/* Прототипы */
bool_t test_setlocale(IEcoLocaleC89* pILocale, IEcoStdIOC89* pIStdIO, IEcoTimeC89* pITime);
bool_t test_localeconv(IEcoLocaleC89* pILocale, IEcoStdIOC89* pIStdIO);

/*
 *
 * <сводка>
 *   Функция EcoMain
 * </сводка>
 *
 * <описание>
 *   Функция EcoMain - точка входа
 * </описание>
 *
 */
int16_t EcoMain(IEcoUnknown* pIUnk) {
    int16_t result = -1;
    /* Указатель на системный интерфейс */
    IEcoSystem1* pISys = 0;
    /* Указатель на интерфейс работы с системной интерфейсной шиной */
    IEcoInterfaceBus1* pIBus = 0;
    /* Указатель на интерфейс работы с памятью */
    IEcoMemoryAllocator1* pIMem = 0;
    char_t* name = 0;
    char_t* copyName = 0;
    /* Указатель на тестируемый интерфейс */

```



```

pIMem->pVTbl->Fill(pIMem, name, 'a', 9);

/* Получение интерфейса со стандартным вводом/выводом */
pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoStdIOC89, 0, &IID_IEcoStdIOC89, (void**) &pIStdIO);
if (result != 0 && pIStdIO == 0) {
    /* Освобождение интерфейсов в случае ошибки */
    goto Release;
}

/* Получение интерфейса для работы со временем */
pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoTimeC89, 0, &IID_IEcoTimeC89, (void**) &pITime);
if (result != 0 && pITime == 0) {
    /* Освобождение интерфейсов в случае ошибки */
    goto Release;
}

/* Получение тестируемого интерфейса */
pIBus->pVTbl->QueryComponent(pIBus, &CID_EcoLocaleC89, 0, &IID_IEcoLocaleC89, (void**) &pILocale);
if (result != 0 && pILocale == 0) {
    /* Освобождение интерфейсов в случае ошибки */
    goto Release;
}

/* Тестирование методов интерфейса */
test_setlocale(pILocale, pIStdIO, pITime);
test_localeconv(pILocale, pIStdIO);

/* Освобождение блока памяти */
pIMem->pVTbl->Free(pIMem, name);

```

Release:

```

/* Освобождение интерфейса для работы с интерфейсной шиной */
if (pIBus != 0) {
    pIBus->pVTbl->Release(pIBus);
}

/* Освобождение интерфейса работы с памятью */
if (pIMem != 0) {
    pIMem->pVTbl->Release(pIMem);
}

/* Освобождение тестируемого интерфейса */
if (pILocale != 0) {
    pILocale->pVTbl->Release(pILocale);
}

/* Освобождение интерфейса работы со стандартным вводом/выводом */
if (pIStdIO != 0) {
    pIStdIO->pVTbl->Release(pIStdIO);
}

/* Освобождение интерфейса для работы со временем*/
if (pITime != 0) {
    pITime->pVTbl->Release(pITime);
}

```

```

/* Освобождение системного интерфейса */
if (pISys != 0) {
    pISys->pVTbl->Release(pISys);
}

return result;
}

bool_t test_setlocale(IEcoLocaleC89* pILocale, IEcoStdIOC89* pIStdIO, IEcoTimeC89* pITime) {
    time_t currtime;
    struct tm *timer;
    char buffer[80];

    pITime->pVTbl->time(pITime, &currtime );
    timer = pITime->pVTbl->localtime(pITime, &currtime );

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Locale is: %s\n", pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_ALL, "en_GB"));
    pITime->pVTbl->strftime(pITime, buffer,80,"%c", timer );
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Date is: %s\n", buffer);

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Locale is: %s\n", pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_ALL, "de_DE"));
    pITime->pVTbl->strftime(pITime, buffer,80,"%c", timer );
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Date is: %s\n", buffer);

    return 1;
}

bool_t test_localeconv(IEcoLocaleC89* pILocale, IEcoStdIOC89* pIStdIO) {
    struct lconv * lc;

    pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_MONETARY, "it_IT");
    lc = pILocale->pVTbl->localeconv(pILocale);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Local Currency Symbol: %s\n",lc->currency_symbol);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "International Currency Symbol: %s\n",lc->int_curr_symbol);

    pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_MONETARY, "en_US");
    lc = pILocale->pVTbl->localeconv(pILocale);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Local Currency Symbol: %s\n",lc->currency_symbol);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "International Currency Symbol: %s\n",lc->int_curr_symbol);

    pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_MONETARY, "en_GB");
    lc = pILocale->pVTbl->localeconv(pILocale);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Local Currency Symbol: %s\n",lc->currency_symbol);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "International Currency Symbol: %s\n",lc->int_curr_symbol);

    pILocale->pVTbl->setlocale(pILocale, LC_MONETARY, "ru_RU");
    lc = pILocale->pVTbl->localeconv(pILocale);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Local Currency Symbol: %s\n",lc->currency_symbol);
    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "International Currency Symbol: %s\n",lc->int_curr_symbol);

    pIStdIO->pVTbl->printf(pIStdIO, "Decimal Point = %s\n", lc->decimal_point);

    return 1;
}

```